
CLASHING
BLOCKS

Contenido

1. Título 3
2. Resumen 3

3 minutos de un jugador nuevo (First Time Experience): 3

3 minutos de juego de un jugador experto: 7

3 minutos finales de juego: 9

3. Pace 10
4. Plataforma 11
5. Género y Nicho 11
6. Cliente y Público Objetivo 11
7. Presupuesto y/o Fecha de Entrega 12
8. Modelo de Negocio 12
9. Competencia 12
10. Cámara 13
11. Principales Mecánicas 13

Mago 13

Caballero 15

12. Controles 18
13. Historia 19
14. Personajes 19

Caballero(Pavel): 19

Mago(Alexias): 20

15. Modos de Juego 20
16. Niveles 21
17. Mockups 22
18. Lenguaje de Programación, inteligencia artificial: 26
19. Concept Art 26
20. Audio 29

1. Título

Clashing Blocks

2. Resumen

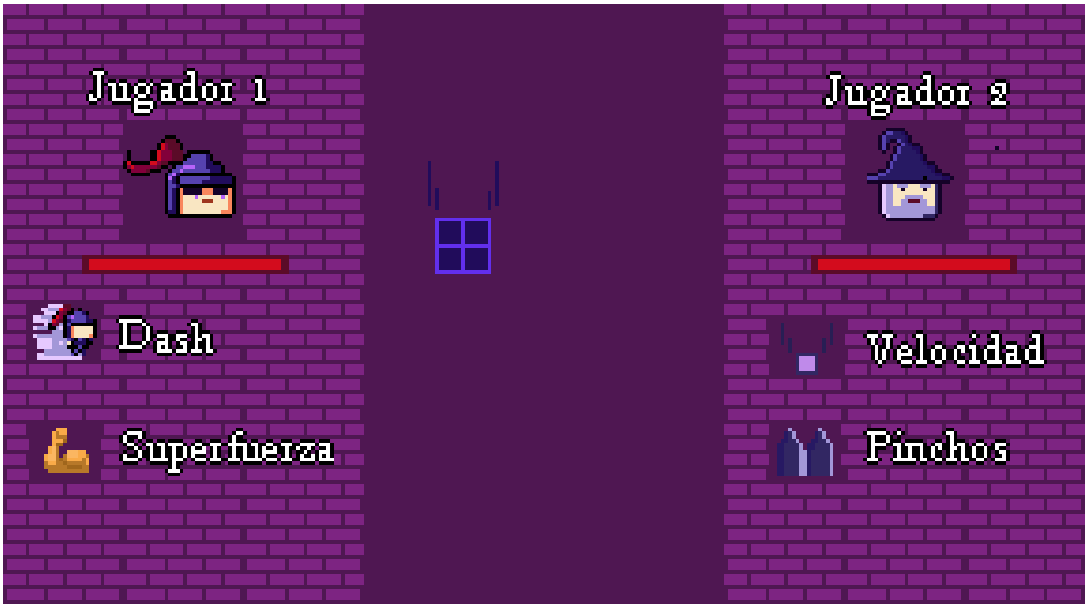
Este documento presenta ***Clashing Blocks***, un videojuego **multijugador local de habilidad** en 2D, donde un jugador controla al personaje del **Caballero** y otro al personaje del **Mago**. El Caballero debe esquivar y saltar bloques para ascender, mientras el Mago los lanza para bloquear su avance o golpearle.

La partida finaliza cuando la barra de vida de cualquiera de los jugadores se reduce a 0. A lo largo de cada partida, ambos jugadores pueden obtener **power-ups** que modifican el entorno y les otorgan habilidades temporales.

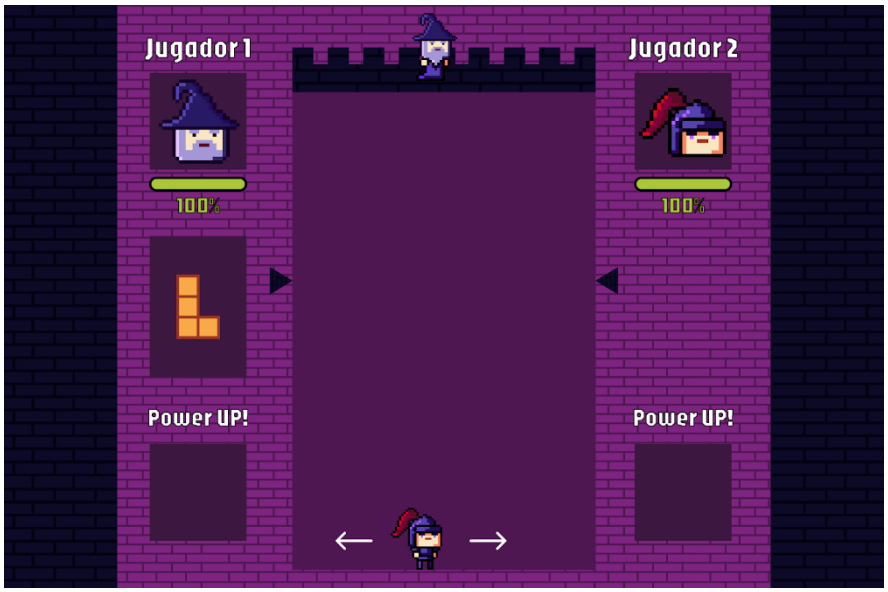
3 minutos de un jugador nuevo (First Time Experience):

Caballero:

Al iniciar la partida el jugador que controla al caballero verá a su personaje situado en la parte inferior central de la pantalla posicionado en el suelo. El usuario verá el retrato del caballero en la parte izquierda de la pantalla y el retrato de su oponente, el Mago, en la parte derecha de la pantalla. A continuación, y justo debajo de cada retrato, verá las barras de vida correspondientes a cada jugador. Debajo de su barra de vida, se verá un icono que representa el dash. En el caso de que el jugador consiga un power-up, se verá un icono de la ventaja debajo del dash. Además, verá también una línea divisoria que separa los dos campos de juego.

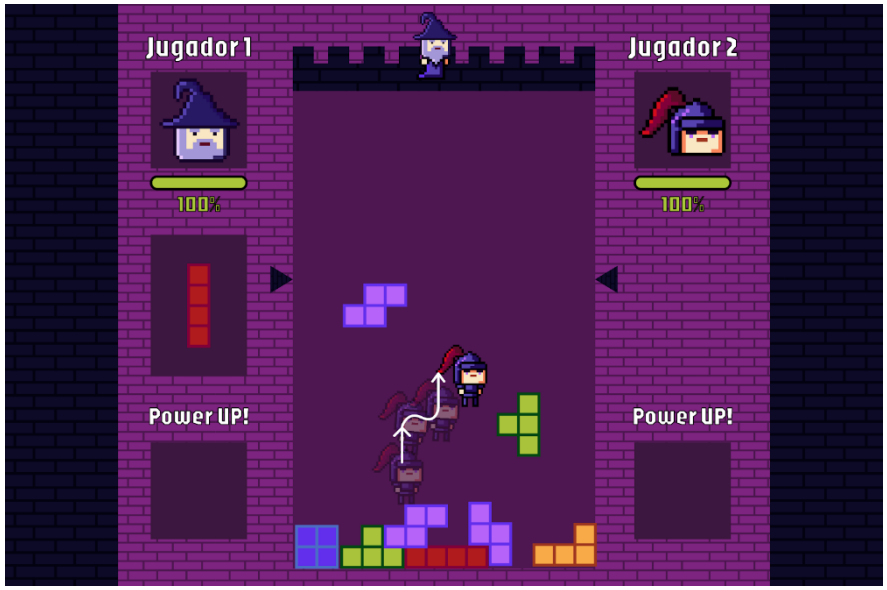


(Ejemplo visual: "HUD")



(Ejemplo visual: "Desplazamiento lateral")

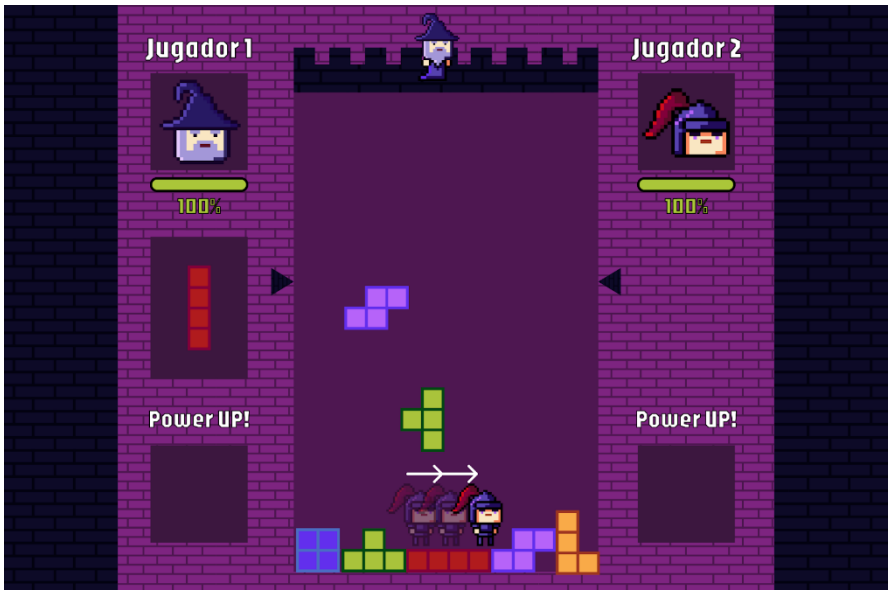
Al pulsar las teclas *"A"* y *"D"*, su personaje se desplazará de izquierda a derecha respectivamente.



(Ejemplo visual: "Salto / Doble salto")

Además, al presionar la tecla *"W"* podrá ver cómo su personaje salta (estos son los controles básicos de movimiento del caballero).

En pantalla, aparecerá una pieza aleatoria (selección aleatoria de 1 pieza entre 7 que hay creadas), que irá cayendo a una velocidad de 0.4 segundos.



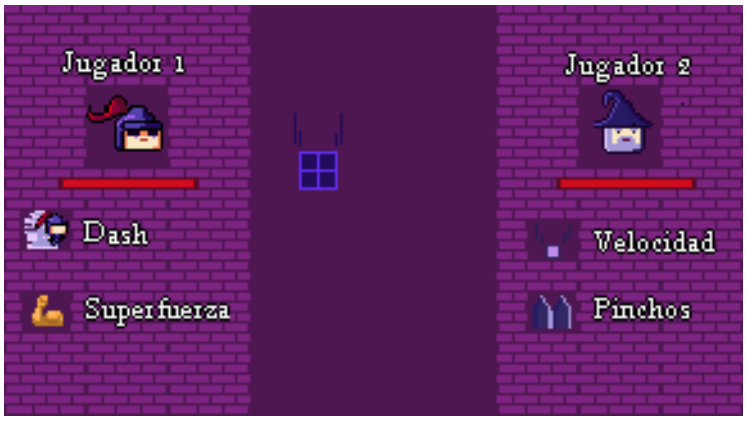
(Ejemplo visual: "Dash")

El usuario, al presionar la tecla *"Shift Izquierdo"*, verá cómo el caballero realiza un dash en la dirección en la que su personaje esté mirando, con el objetivo de evitar ser aplastado por la pieza.

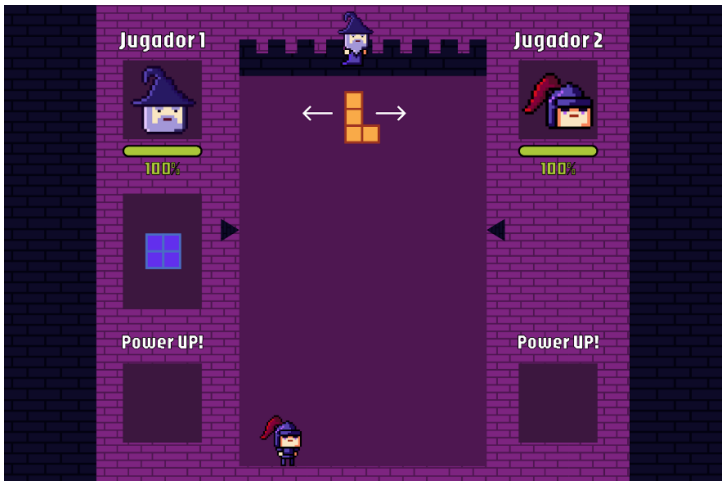
El caballero deberá esquivar los bloques y saltar sobre ellos cuando estos estén estáticos para obtener power-ups que se generan de manera aleatoria por la pantalla y que se activan con la tecla *"E"*. Al llegar a la línea divisoria que separa a ambos jugadores, el usuario deberá comenzar a presionar la tecla *"Q"* para atacar la plataforma del mago, debilitándola hasta que esta se destruya, venciendo así al mago y ganando la partida.

Mago:

Al iniciar la partida el jugador que controla al mago verá a su personaje situado en la parte superior central de la pantalla posicionado encima de una plataforma estática. El usuario verá en la parte derecha de la pantalla el retrato del mago, y el retrato de su oponente, el Caballero, en la parte izquierda de la pantalla. Debajo del retrato podrá visualizar su barra de vida. Más abajo, el jugador podrá encontrar un icono que represente su habilidad de acelerar la caída de los bloques. Debajo de esta, encontraremos un icono que representa al power-up que tenga activo en ese momento. Además, verá también una línea divisoria que separa los dos campos de juego.

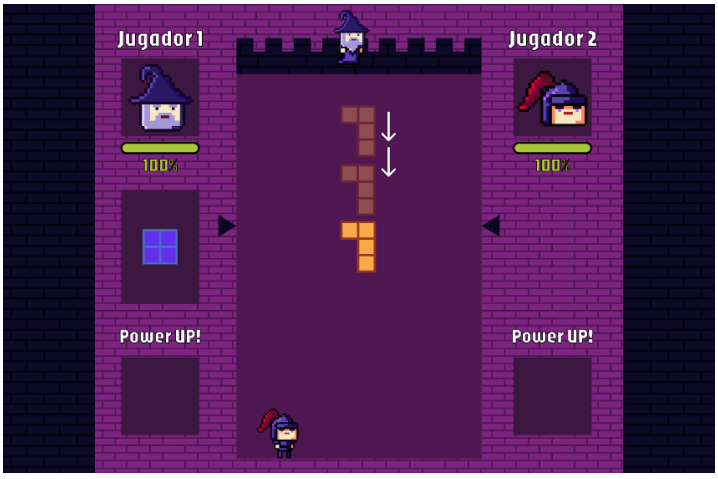


(Ejemplo visual: "HUD")



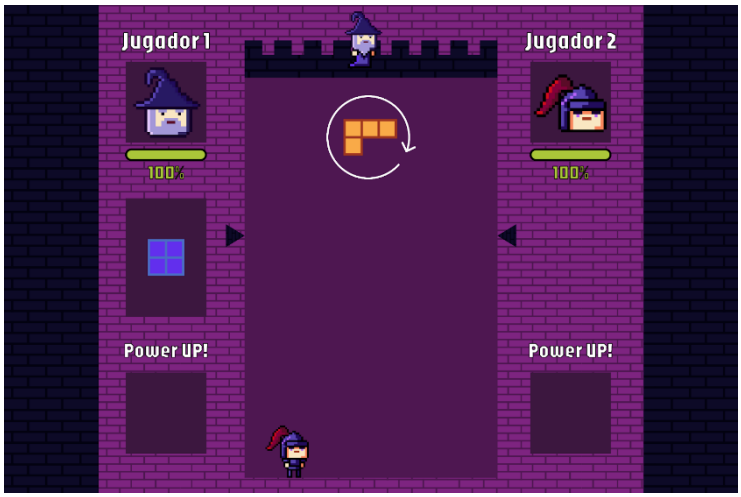
(Ejemplo visual: Desplazamiento lateral de bloques)

El mago se encontrará estático en su plataforma. Al pulsar las teclas "→" y "←", este podrá ver cómo una pieza aleatoria se desplaza de derecha a izquierda respectivamente.



(Ejemplo visual: Desplazamiento vertical de bloques)

Además, al presionar la tecla "↓" podrá ver cómo esta pieza se desplaza hacia abajo con el doble de velocidad (a 0.8 segundos).



(Ejemplo visual: Rotación de bloques)

Y al presionar la tecla *"↑"* verá como esta pieza va rotando de 90º en 90º (estos son los controles básicos de movimiento del mago). Si la pieza supera la línea divisoria que separa ambos campos de batalla, la pieza caerá sin control a partir de la última posición en la que se encuentre.

En pantalla, aparecerá una pieza aleatoria (selección aleatoria de 1 pieza entre 7 que hay creadas), que irá cayendo a una velocidad de 0.4 segundos.

El mago deberá ir colocando los bloques con el objetivo de completar una fila y recibir así un power-up, el cual se activará usando la tecla *"Shift Derecho"*. El mago deberá lanzar y colocar los bloques con el objetivo de entorpecer el paso del caballero y acabar con él usando los bloques, ganando así la partida.

3 minutos de juego de un jugador experto:

Caballero:

Un caballero experto se mantendrá en el centro de la pantalla previniendo quedarse encerrado en caso de que el mago coloque piezas a modo de obstáculo que creen zonas aisladas dentro del tablero.

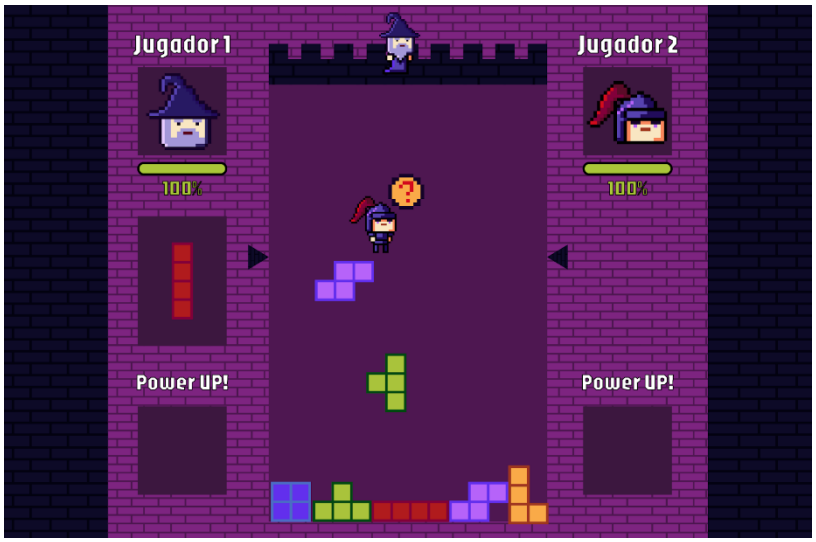
El Dash lo empleará para tender trampas al mago, tentándolo a posicionar un bloque donde no le conviene para esquivarlo en el último momento.

Una vez exista una estructura general de bloques, un caballero experto se mantendrá en el lugar más alejado del techo pero con escalones cerca, para poder ascender en caso de querer conseguir un power-up o ganar altura para aumentar la presión en el mago.

Usará los power-ups justo antes de recoger otro, maximizando el número que emplea por partida.

Por último, en vez de esperar a que la pila aumente lo suficiente, el caballero experto saltará por los bloques cayendo como plataformas, llegando así a la altitud necesaria para dañar al mago.

(Ejemplo visual: Caballero empleando piezas cayendo como plataformas)



Mago:

Un mago experto basará sus decisiones según la pieza actual y la siguiente. Aislará al caballero en secciones pequeñas, creando zonas más pequeñas, delimitando el espacio con sus bloques.

Usará la aceleración de las piezas para evitar que el caballero pueda usarlas como plataformas, para bloquear secciones del escenario y/o para cubrir grandes partes del terreno en poco tiempo.

Colocará los bloques en los extremos cuando no haya un lugar idóneo, haciendo que el caballero solo tenga una ruta de escape si intenta escalar por dichos puntos.

Empleará los Power-ups de manera eficiente, gastando el actual justo antes de obtener otro.

El uso más frecuente será la combinación de los power-ups con la mecánica de descenso con velocidad. Ya sea para atacar de manera repentina con un bloque potenciado y/o para atacar con un bloque normal y uno potenciado simultáneamente.

3 minutos finales de juego:

Caballero: El caballero ganará altura y se mantendrá en movimiento, para esquivar los bloques del mago. Su prioridad será ganar más altura para empezar el ataque al mago. Una vez llegue a cierta altitud (8 bloques desde el límite superior), aparecerá un icono con la tecla asociada al arco, indicando que ahora puede disparar.

Disparar, reduciendo la vida del mago, el caballero acaba con el mago y gana la partida. Otra opción es que el mago apile sus piezas demasiado, haciendo que estas lleguen hasta arriba, concediendo la victoria al caballero.

Mago: El mago controla las piezas para agotar la vida del caballero. Hará filas en el proceso, eliminando las del tablero y haciendo que la pila pierda altura. A base de hacer que las piezas golpeen al caballero en la cabeza o hacer que colisione con un bloque con pinchos, irá dañando a este. Si la vida del caballero llega a 0, el mago será el vencedor.

Último minuto de juego antes de terminar la partida:

Caballero:

Si es el último minuto de una partida en la que el vencedor es el caballero, implica que la pila ya se encuentra en una altura elevada. En caso de que el caballero pueda escalar la pila, la condición de victoria más común es que este dispare a la plataforma del mago, reduciendo su vida.

En una partida en la que el caballero no pueda escalar la pila, pero gane, esto se deberá a que la pila ha llegado tan alto que el mago ha perdido por que ya no puede mover las piezas en el tablero.

Una vez haya ganado, habrá un primer plano de la caja de cereales con un mensaje de victoria.

Mago:

Para el mago, el último minuto es más variable. La pila de piezas puede estar más o menos avanzada.

El mago vencerá al caballero reduciendo su vida a 0, ya sea aplastando al caballero con una pieza o si el caballero entra en contacto con un bloque potenciado por el power-up de los pinchos.

Una vez haya ganado, habrá un primer plano de la caja de cereales con un mensaje de victoria.

3. Pace

Ritmo del juego:

El ritmo del juego es rápido.

Caballero:

En cuanto al pace, buscamos un ritmo rápido para el caballero, ya que, si se queda quieto, es probable que el personaje muera siendo aplastado por la primera pieza. Es rápido porque este podrá moverse libremente por su área de juego, pero deberá reaccionar a las constantes piezas que lance su oponente.

Mago:

En el caso del mago, su ritmo es medio, ya que este poseerá una media de entre 3 a 4 segundos de reacción para poder elegir la posición y rotación de sus piezas. Si estas superan la línea divisoria, comenzarán a caer sin control respecto de su última posición en la pantalla, además, en el caso del mago, hasta que el caballero no llegue a la línea divisoria que se encuentra en mitad del nivel, el ataque del caballero no afectará al mago de ninguna manera.

En caso de que el mago no actúe, simplemente se le iría apilando la torre, aumentado el riesgo de que la pila resulte en una forma escalable por el caballero y esta llegue a la línea roja que determina cuando pierde el control de las piezas, además de correr un riesgo mayor al poder ser atacado por el caballero. Si el mago permanece inactivo, las piezas llegarán hasta el límite superior y harán que el mago pierda la partida

Duración media de una partida:

La duración estimada de cada partida es de 5 a 10 minutos aproximadamente.

Efecto del juego en el usuario:

Al tener mayor atractivo el juego en el apartado competitivo, queremos que los jugadores jueguen a varias partidas por sesión.

Las mecánicas implementadas son simples y sencillas, por lo que será más fácil para el usuario recordarlas.

Frecuencia de retorno:

Siendo un juego casual y sin micropagos, no tenemos la necesidad de que los jugadores regresen con frecuencia.

4. Plataforma

El juego será lanzado para PC, publicado en la plataforma “Itch.io", en la que abundan los juegos indies y que no cuentan con un cobro inicial a la hora de publicar los juegos. El juego será gratuito, pero contará con la opción de donaciones.

No será necesario realizar ninguna adaptación ya que sólo será lanzado para PC.

El juego, ahora mismo, no se encuentra en tendencia o contra tendencia.

5. Género y Nicho

Género: Habilidad.

Nicho: #2D, #Lateral, #Plataformas, #MultijugadorLocal, #JcJ.

6. Cliente y Público Objetivo

- **Horquilla de edad:** Rango de 27 a 31 años de edad.

- **Perfil de jugador:** Personas que disfrutan con la competitividad y mecánicas de precisión, además de un ambiente activo de juego, todo ello independientemente del género y posición geográfica de la persona.

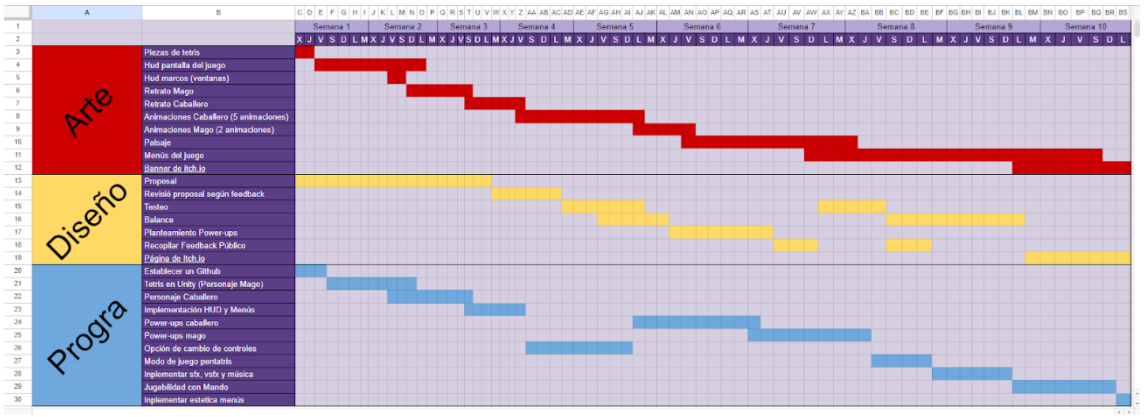
- **Según la tipología de Bartle:**
    - **Asesinos:** Les motiva vencer a su oponente usando la estrategia y habilidad.
    - **Socializadores:** Buscan experiencias de juego en multijugador local.

- **Código PEGI:** +7.

7. Presupuesto y/o Fecha de Entrega

Para la creación del videojuego se requerirá de un plazo de 10 semanas.

Fecha de entrega estimada: 5 mayo. *Cronograma.*



8. Modelo de Negocio

Free-to-Play con opción a donaciones.

Nuestra estrategia se basa en incluir una monetización basada en el apoyo voluntario de la comunidad, de esta manera, los jugadores pueden donar para respaldar el desarrollo continuo del juego y de sus futuras actualizaciones.

9. Competencia

3 juegos a los que aspiramos:

1. Tetris: Buscamos alcanzar un gameplay similar al del Tetris para las mecánicas del personaje del mago.
2. Mario Kart: Al igual que en este título, los power-ups alteran el ritmo de la partida y son escogidos de manera aleatoria, aunque a diferencia del juego de carreras (donde los objetos son mejores cuanto peor posición tienes), la selección no se ve alterada por ningún factor.
3. Ultimate chicken horse: Es un juego multijugador competitivo, pensado para jugar con conocidos. El título cuenta con plataformas colocadas por los jugadores y la condición de victoria es llegar a la meta.

3 juegos a los que no aspiramos:

1) Puyo Puyo vs tetris: Clashing Blocks no quiere ser asociado con este título porque nuestro objetivo es crear una mayor sensación de asimetría en los modos de juego de cada jugador. Al haber un solo tablero para ambos jugadores, las acciones que tomen tendrán más peso a corto plazo.
2) Doodle Jump: Pese a que el propósito de ascender guarda similitud con el caballero, queremos distanciarnos del título añadiendo otro personaje humano y haciendo que no haya mayor castigo que el perder altitud al caer.
3) Panoptic: Pese a compartir el hecho de que tanto Clashing Blocks como Panoptic son juegos 1vs1, asimétricos, que ocurren en el mismo escenario, nosotros nos enfocamos mucho más en la movilidad que en el sigilo además de contar con los power-ups.

10. Cámara

Vista:

El juego contará con una vista 2D lateral pura y un movimiento estático simple, con el objetivo de contar con la mayor precisión posible.

Tamaño:

La cámara poseerá un zoom lejano (estratégico), viendo así todo el campo de juego.

Movimiento:

El movimiento de la cámara será estático en todo momento.

11. Principales Mecánicas

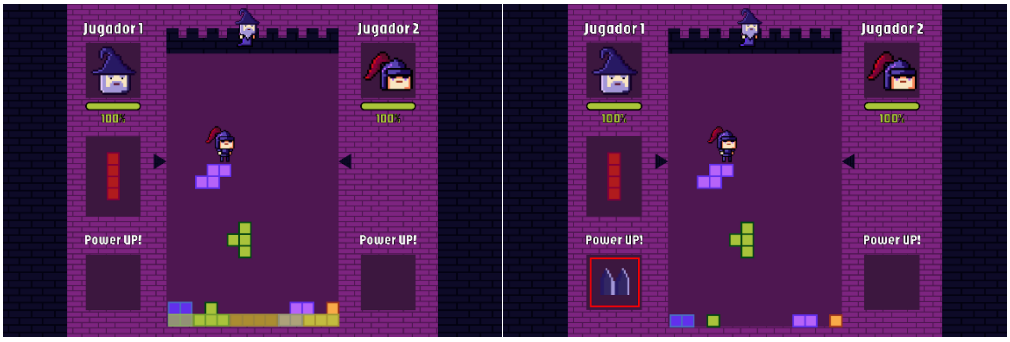
Mago

Acciones principales:

Control de piezas: El jugador podrá mover los bloques de derecha a izquierda usando las teclas *"→"* y "←". Con la tecla *"↑"* también podrá rotar 90º la pieza. Estas acciones pudiendo hacerlas sin límites de intentos. El jugador podrá aumentar la velocidad de caída de las piezas con la tecla *"↓"*, haciendo que el bloque descienda de forma directa, sin posibilidad de moverla lateralmente, cuando el bloque sobrepase la línea divisoria que se encuentra a mitad del nivel, esta caerá sin posibilidad de controlarla. Cada bloque hará un 25% de daño al caballero si le cae encima.



Power-ups: El jugador que controle al mago podrá conseguir power-ups si completa una línea horizontal con los bloques. Para obtener los power-ups, debe completar una fila de bloques. Los power-ups del mago pueden variar entre:





Suelo pegajoso: El bloque en el que se encuentre el caballero se convertirá en un bloque de material pegajoso, dificultando la movilidad del caballero durante 4 segundos, pasado este tiempo, el bloque afectado volverá a su estado original.



Bloque de pinchos: Cada uno de los bloques dispondrá de una versión con pinchos a su alrededor, de esta forma, cuando se active el power-up, el bloque se transformará y se volverá dañino para el caballero. Su caja de colisiones será cuadrada y estará delimitada en cada uno de los bloques.

Los power-ups no se pueden escoger, aparecen de manera aleatoria. Solo se podrá disponer de un power-up a la vez, si los jugadores recogen otro power-up, este no sobrescribirá al anterior.

Reglas (Condiciones y Estados):



Condición de victoria: Para que el mago pueda conseguir la victoria, tendrá que reducir la vida del caballero al 0%, este último cuenta con un 100% de porcentaje de vida al iniciar la partida. El mago, para reducir su vida, podrá atacarle con los bloques.

Efectos: Ganar la partida.



Condición de derrota: El mago perderá la partida cuando su plataforma sea completamente destruida, esto sucederá cuando su barra de vida este al 0%. También perderá la partida si los bloques llegan hasta la parte superior del escenario.

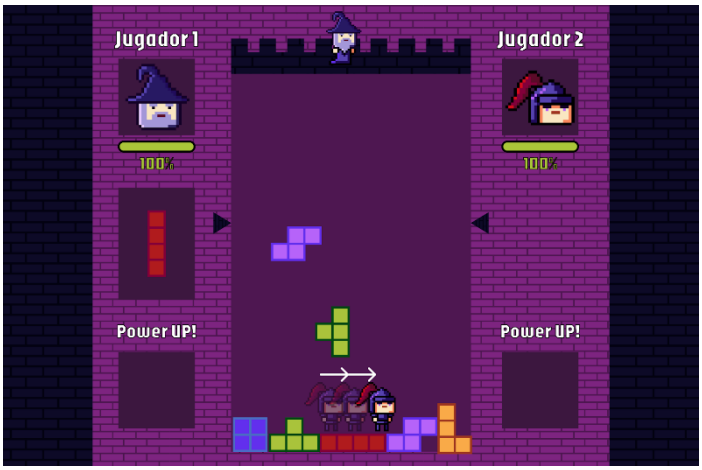
Efectos: Perder la partida.

Caballero

Acciones principales:

Arco: El arco es un arma que el jugador podrá usar para disparar flechas hacia la plataforma del Mago, infligiendo 25% de daño por disparo. Se desbloqueará cuando el jugador alcance una altura de 8 bloques por debajo del mago. En esta situación, si un bloque alcanza al caballero, el disparo será fallido y no contará.

Al presionar la tecla *"Q"*, el jugador disparará una flecha que irá directamente hacia la plataforma. Si el jugador salta, podrá seguir disparando sin restricciones. Sin embargo, al realizar un doble salto, no podrá disparar hasta aterrizar.

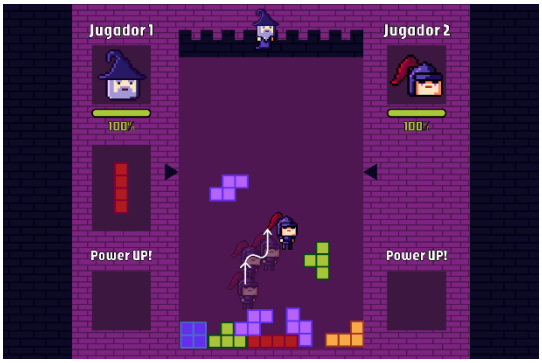


Dash: Al presionar la tecla *"Shift Izquierdo"* una sola vez, el jugador se moverá dos bloques hacia la dirección donde esté mirando con un impulso rápido y breve. El dash contará con un tiempo de recarga de 4 segundos para volver a usar la habilidad.





Salto: El jugador podrá dar un salto de dos bloques de altura con la tecla *"W"* con el objetivo de situarse encima de las piezas, escalar esquivar o coger más altura de la habitual para disparar al mago.



Doble salto: Presionando la tecla *"W"*, el jugador podrá dar un salto de dos bloques de altura y si presiona la misma tecla, únicamente mientras está ascendiendo en el aire, podrá dar otro salto de la misma altura y potencia (cuatro bloques de altura en total al completar el doble salto). Si el personaje está en el aire, se podrá seguir moviendo de izquierda a derecha libremente. Si el jugador hace un doble salto, no podrá volver a saltar hasta que este vuelva a tocar el suelo, ambos saltos se reinician en ese momento.



Power-ups: El jugador que controle al caballero podrá conseguir power-ups/ventajas. Estos caerán, aleatoriamente y con una frecuencia de 30 segundos, como una burbuja desde la parte superior del mapa y el jugador tendrá que acercarse a la burbuja para

obtenerlo. Para el caballero será más sencillo conseguir power-ups. ya que es el que tiene más posibilidades de morir.:



Intangibilidad: Esta ventaja le otorga al jugador la posibilidad de atravesar los bloques que van cayendo sin recibir daño. La ventaja cuenta con una duración de 5 segundos, una vez acabado el tiempo, el jugador vuelve a su forma estándar. 2 segundos antes de que acabe el efecto, el caballero empezará a parpadear, para indicar que el tiempo se acaba. Si el efecto se acaba mientras el caballero está dentro de un bloque, seguirá siendo intangible, pero recibirá daño paulatinamente hasta que ya no se solape con un bloque.

Aumento de fuerza: Con esta habilidad el jugador podrá destruir de un golpe las piezas que vayan cayendo o las que ya estén colocadas siempre y cuando estas estén en una posición válida. Todo ello con el objetivo de obstaculizar al mago para completar las filas.

La ventaja estará activa hasta que el jugador rompa una pieza, después de eso, la fuerza del jugador volverá a su estado habitual.

Los power-ups no se pueden escoger, aparecen de manera aleatoria. Solo se podrá disponer de un power-up a la vez, si los jugadores recogen otro power-up, este no sobrescribirá al anterior.

Reglas (Condiciones y Estados):



Condición de victoria: El caballero conseguirá la victoria al destruir la plataforma en la que el mago se encuentra, este último caerá finalizando la partida. La plataforma permanecerá estática durante toda la partida y esta contará con un 100% de porcentaje de vida (la que se muestra bajo el retrato del mago) al inicio de la partida.

Efectos: Ganar la partida.



Condición de derrota: El caballero perderá la partida cuando su barra de vida esté al 0%.

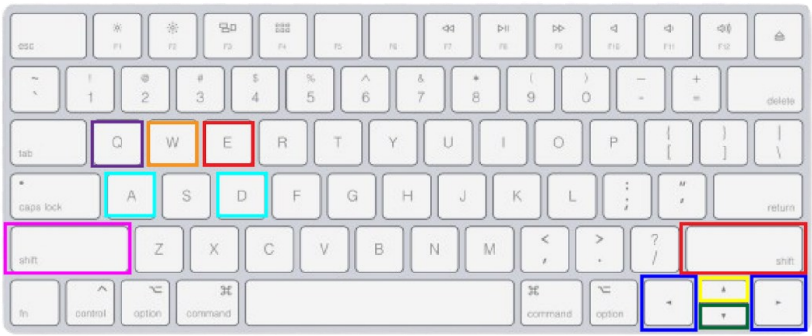
Efectos: Perder la partida.

12. Controles

Los controles serán personalizables por los usuarios en todo momento, editándose desde el menú principal y en el apartado de "Controles". Sólo será necesario teclado y ratón para jugar. Los controles por defecto son los siguientes (las flechas hacen referencia a las flechas direccionales del teclado):

- **Mago:**
  - **Mover bloques:** → y ←
  - **Acelerar caída del bloque:** ↓
  - **Cambiar rotación del bloque 90º:** ↑
  - **Activar power-up:** Shift derecho

- **Caballero:**
  - **Saltar:** W
  - **Disparar:** Q
  - **Moverse a la derecha:** D
  - **Moverse a la izquierda:** A
  - **Dash:** Shift Izquierdo
  - **Activar power-up:** E



(Imagen explicativa acerca de los controles)

13. Historia

El juego toma lugar en la torre del mago.

El caballero está tratando de llegar a lo más alto de la torre para hacerse con los cereales supremos, mientras que el mago solo intenta proteger su desayuno.

El caballero utilizará todo tipo de herramientas (power-ups de caballero) para escalar poco a poco. El mago, por su parte, utilizará materiales de la propia torre (las piezas) y sus hechizos (power-ups) para defender su dieta equilibrada.

La historia será transmitida mediante formato de texto, con un breve resumen del contexto en la propia pestaña de iniciar partida (completamente omisible) y uno final anunciando que el ganador posee los cereales supremos.

14. Personajes

Caballero(Pavel):



Personaje controlado por uno de los dos jugadores.

Historia: Se ha embarcado en la misión de saborear todas las comidas del mundo, así que decide allanar la torre del mago, que posee los cereales supremos.

Comportamiento: Al ser controlado por un jugador no tiene ningún comportamiento predeterminado, pero se espera que juegue en torno al centro del escenario para maximizar el número de rutas de escape. También se espera que gestione sus power-ups para no recoger uno sin utilizar el anterior. En el estado de invulnerabilidad su comportamiento debería ser mucho más descuidado.

Métricas:

- El tamaño del personaje será de 32 x 32 píxeles. El tamaño de su retrato será de 256 x 256 píxeles.
- El caballero cuenta con los siguientes valores:
- Vida: 7 golpes quitando el 15% de su vida cada uno.
- Velocidad: 5 pixeles cada 0.02 segundos.
- Fuerza de Salto: 68 píxeles (equivalente a 2 bloques y 4 píxeles de margen).
- Número de Saltos: 2 (se reinician al tocar el suelo).
- Distancia de Dash: 96 píxeles (equivalente a 3 bloques).
- Cooldown de Dash: 4 segundos.
- Periodo invulnerabilidad tras recibir daño: 2 segundos.

Mago(Alexias):



Personaje controlado por uno de los dos jugadores.

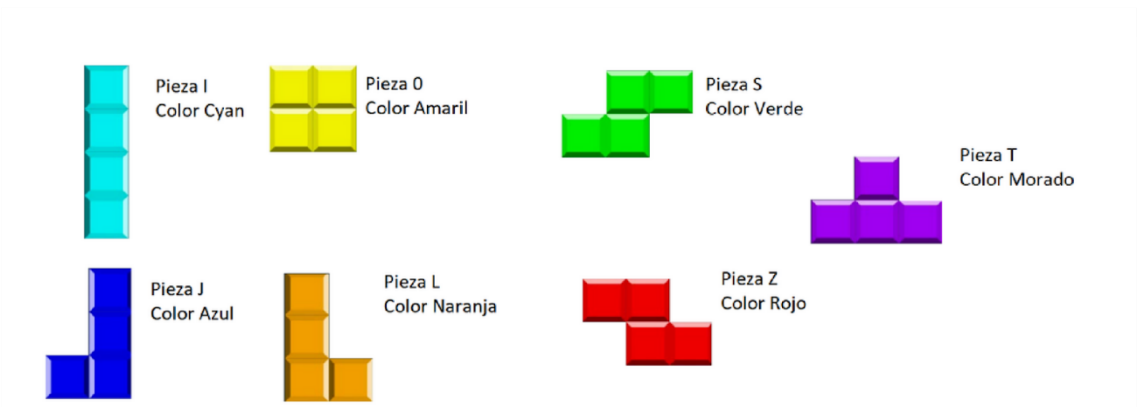
Historia: El mago está intentando defender su torre y su mayor tesoro, los cereales supremos, un desayuno tan saludable que aumenta su longevidad.

Comportamiento: Al ser controlado por un jugador no tiene ningún comportamiento predeterminado, pero se espera que trate de aislar al caballero en secciones más pequeñas. Se espera que emplee la mecánica de descenso rápido para realizar sorpresas o cubrir grandes áreas en poco tiempo. Por último, el uso idóneo de los power-ups es en combinación con la mecánica de descenso rápido.

Métricas:

- El tamaño del personaje será de 32 x 32. píxeles. El tamaño de su retrato será de 256 x 256 píxeles.
- El mago cuenta con los siguientes valores:
- Vida: 4 golpes quitando el 25% de su vida cada uno.
- Velocidad de caída de bloque: 1 bloque cada 0.8 segundos.
- Velocidad de caída de bloque rápida: 1 bloque cada 0.4 segundos.

- Las posibles piezas que controla el mago son:



15. Modos de Juego

Modo Arcade (Multijugador Local, Competición, Asimétrico): El modo de juego es un multijugador local 1vs1. Es asimétrico ya que los personajes no contarán con las mismas posibilidades, cada uno poseerá mecánicas completamente distintas (Ej. En el caso del mago el control de piezas y en el caso del caballero salto, dash, etc.).

Los jugadores podrán repetir la partida tantas veces como desee, ya sea por conseguir derrotar más veces a su oponente o probar distintos modos de juego.

Este modo tendrá dos opciones de juego, una en la que el mago utiliza las piezas originales del Tetris y otro en el que usará las del “PentaTris” (piezas compuestas por la combinación, en lugar de 4 bloques como en el Tetris, de 5 bloques, aumentando así la dificultad en la partida).

16. Niveles

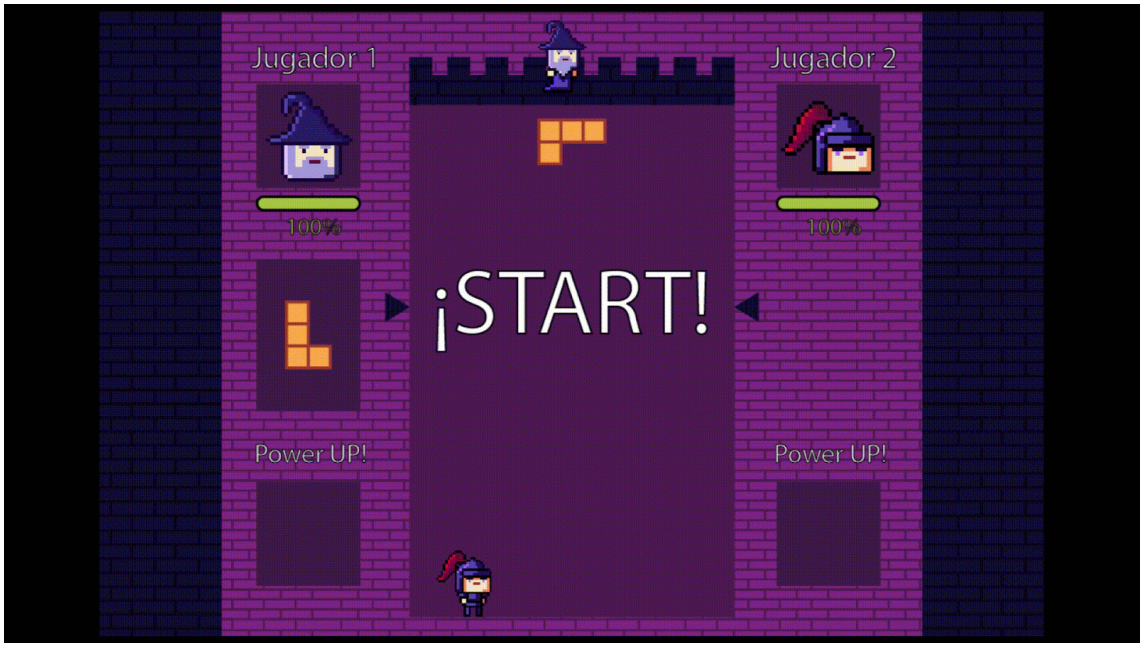
Cantidad de niveles:

El juego contará con un solo nivel que se podrá repetir cada vez que los jugadores terminen la partida.

Duración del nivel:

La duración del nivel es de aproximadamente de 5 a 10 minutos.

Cómo es el nivel:



El nivel comienza en un escenario cuadriculado, delimitado por paredes laterales y un suelo fijo. El caballero se encuentra en la parte inferior central, con libertad de movimiento dentro de este espacio. En la parte superior central del escenario, se encuentra el mago.

Un bloque en forma de “L” comienza a caer. El mago lo mueve hacia la derecha y lo posiciona directamente en la trayectoria del caballero, aumentando su velocidad de caída para dificultar la evasión. Rápidamente, el caballero usa su dash hacia la izquierda, esquivando el impacto.

Inmediatamente después, otro bloque en forma de “I” comienza a caer. El mago lo coloca, haciendo que descienda directamente sobre la posición del caballero. Para sortearlo, el caballero realiza un doble salto hacia la izquierda, esquivando el bloque y posicionándose sobre él.

Pasados unos minutos de partida, desde la parte superior del escenario, cae una burbuja con un signo de interrogación en su interior (power-up). El caballero realiza un salto para alcanzarla y obtiene el power-up de superfuerza. Acto seguido activa el power-up y destruye el bloque sobre el que se encuentra.

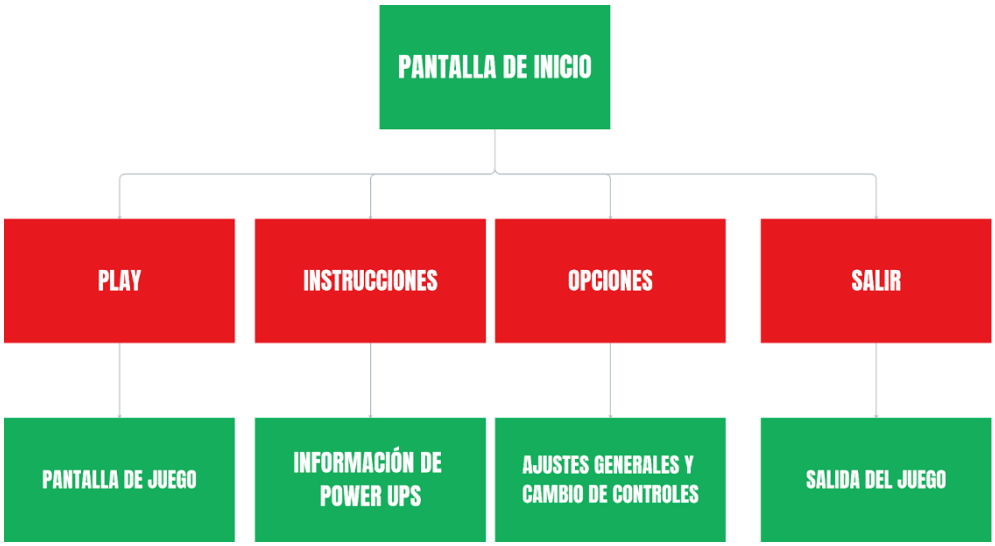
Poco después, el mago completa una fila de bloques, obteniendo el power-up de suelo pegajoso. Lo activa de inmediato, reduciendo la movilidad del caballero e impidiendo el salto. Una vez pasado el tiempo de la ventaja, realiza un doble salto hacia la izquierda para evitar quedar atrapado.

Mientras tanto, el mago completa otra fila de bloques, desbloqueando el power-up de pinchos. Al activarlo, el bloque que está controlando se rodea de pinchos, causando daño si el caballero entra en contacto con él.

A pesar de las dificultades, el caballero continúa ascendiendo hasta alcanzar la altura suficiente para desbloquear el arco. Desde su nueva posición, empieza a disparar flechas hacia la plataforma del mago. Tras cuatro disparos, la plataforma se destruye por completo, provocando que el mago caiga.

En este ejemplo, el caballero gana la partida.

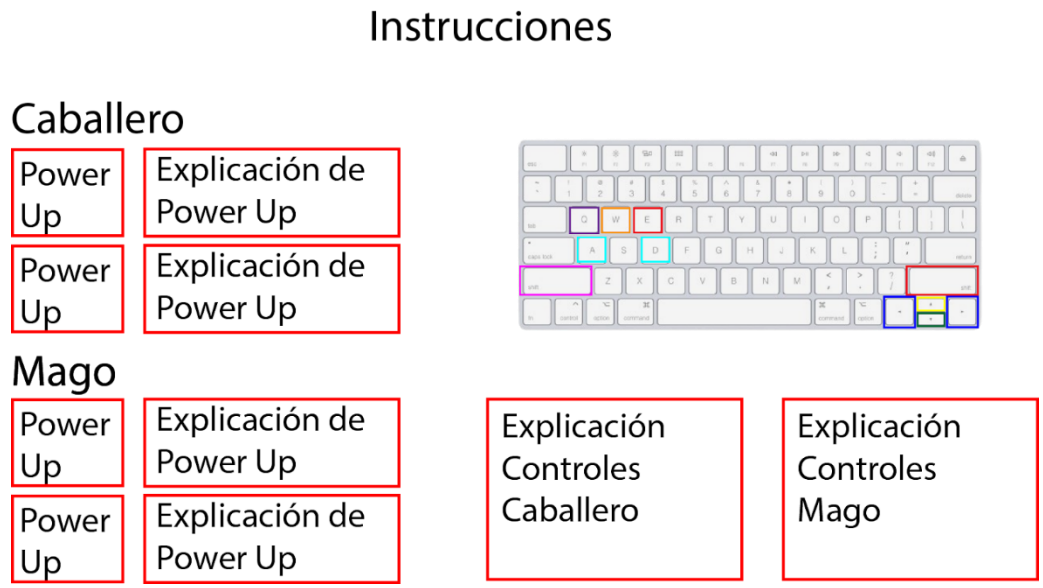
17. Mockups



(Funciones de los botones del menú)

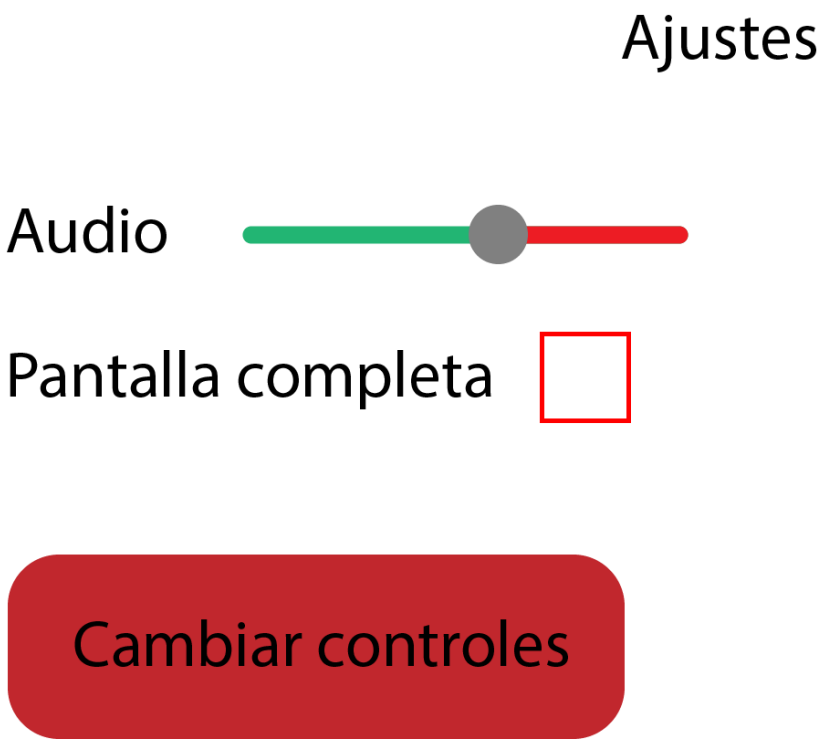
Contamos con una pantalla de inicio en la que aparecerá la portada del videojuego con los distintos botones (Inicio; Instrucciones; Opciones; Salir) y música de fondo

(especificada más adelante). A continuación, y dependiendo del botón que pulse el usuario, podrá acceder a las distintas pantallas que se aprecian en el mockup.



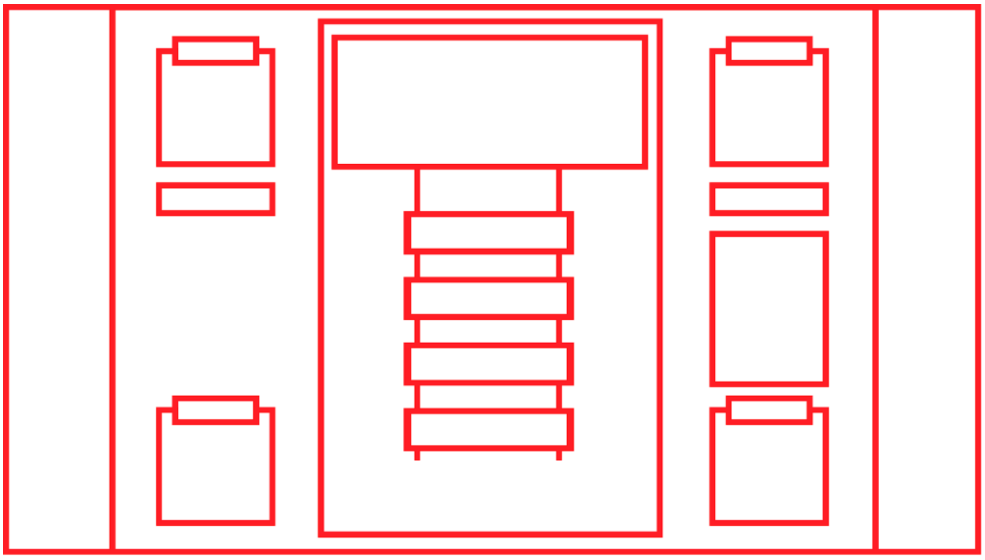
(Botón de instrucciones del menú principal)

Este es un ejemplo de cómo se verá la estructura de las instrucciones al clickar sobre este botón.

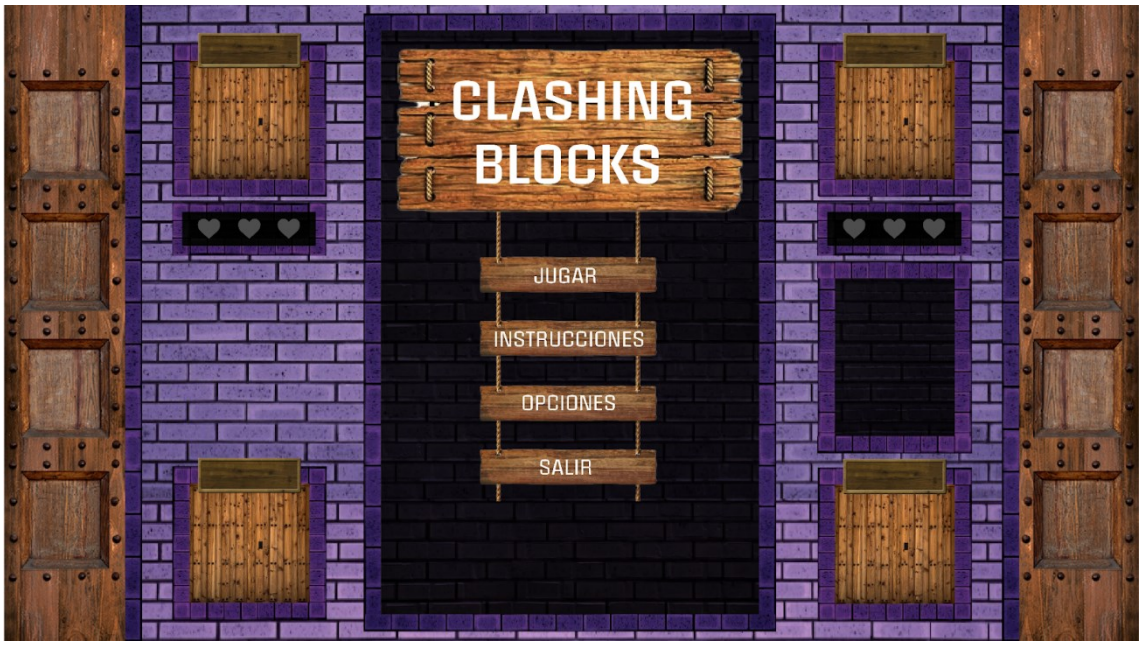


(Pestaña ajustes del menú)

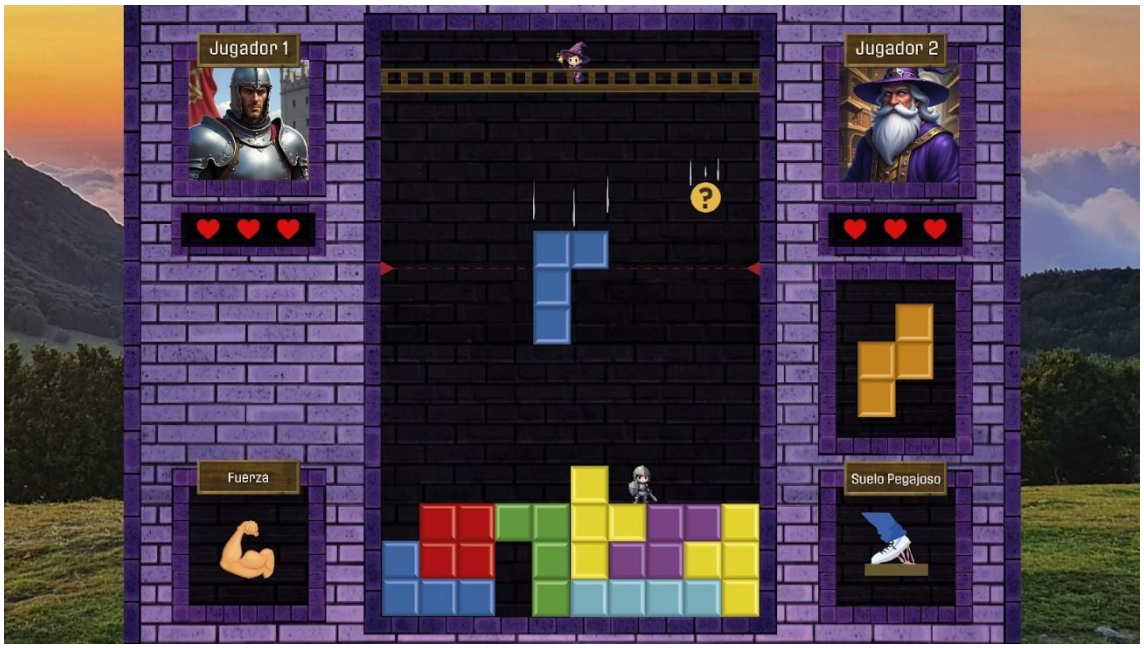
Al hacer click en el botón de" Opciones", aparecerá esta interfaz, en la que se podrá editar el volumen, si el usuario desea jugar en pantalla completa y cambiar los controles (al seleccionar este botón aparecerá una pantalla nueva), todo ello podrá cambiarse en cualquier momento.



(Estructura base del menú principal)



(Estructura base decorada del menú principal)



(Pantalla de juego [Retratos realizados con IA - Microsoft AI])

Aquí podemos ver una representación de una partida empezada, cabe aclarar que la vida de los jugadores en vez de con corazones se representará con una barra y porcentajes, como se muestra en el GIF a continuación:



(Ejemplo de superación de nivel [Victoria del caballero])

18. Lenguaje de Programación, inteligencia artificial:

El proyecto se programará usando el motor gráfico ***Unity***, que nos permite utilizar el lenguaje de programación ***C#,*** que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso.

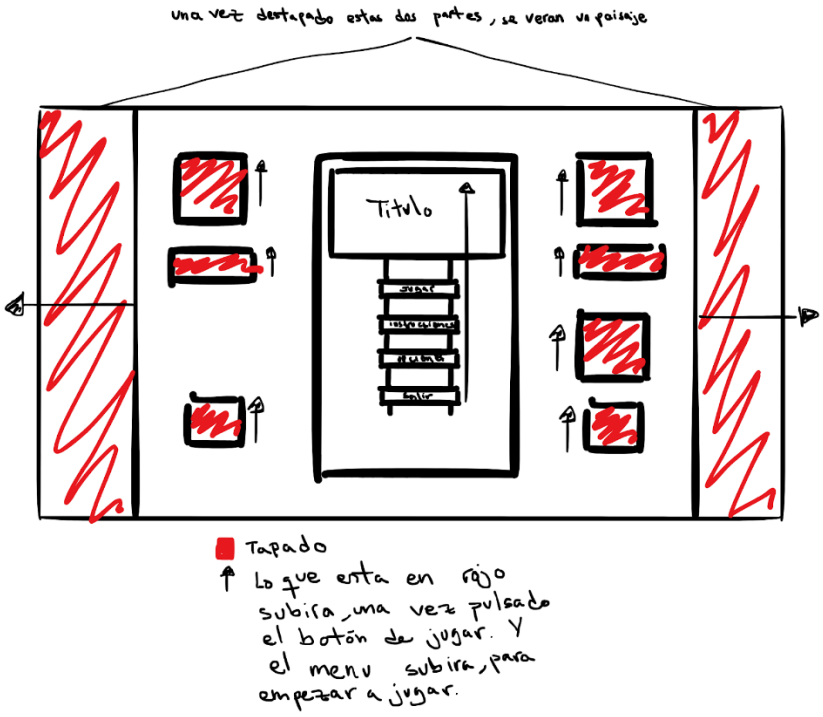
IA en el juego:

El juego no cuenta con enemigos ni NPCs, así que no dispone de comportamientos o caminos programados.

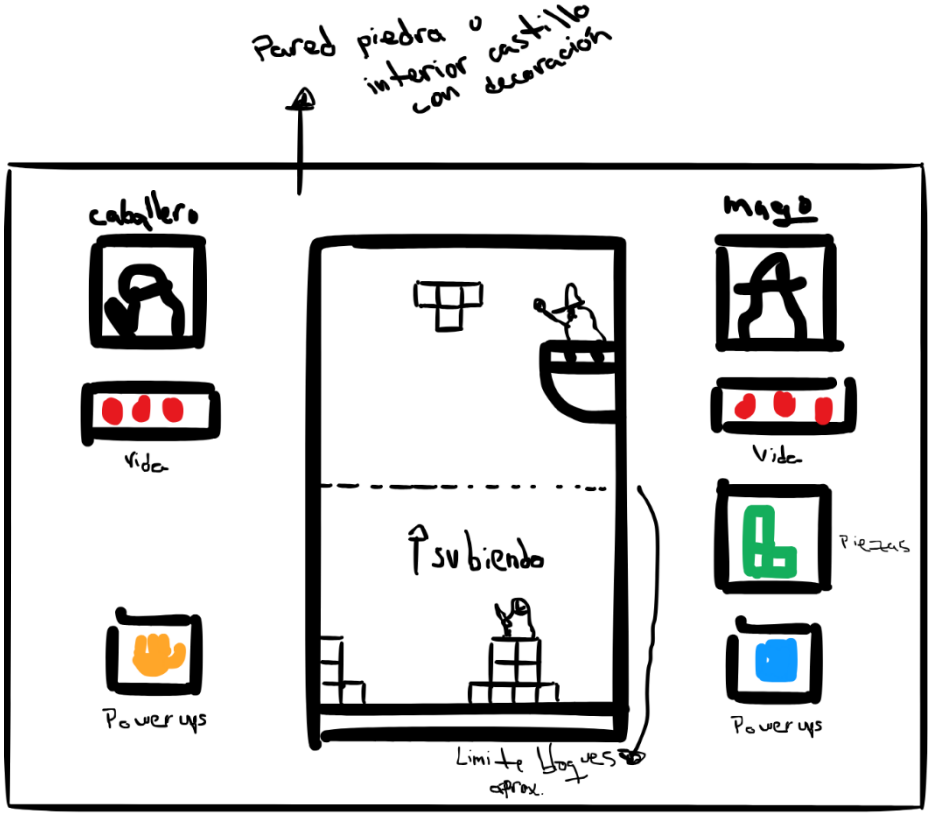
El único factor a resaltar sería la aleatoriedad a la hora de la aparición de piezas para el mago, que se escogen aleatoriamente de un grupo preestablecido usando el comando "Random()" propio de ***Unity***. El sistema de power-ups funcionaría del mismo modo, escogiendo al azar de una selección predeterminada.

19. Concept Art

El arte utilizado para *"Clashing Blocks"* posee un estilo base de pixel art con inspiración en la estética medieval y juegos retro. Con ello se busca ofrecer una experiencia visual única que combina lo clásico con lo moderno, incorporando elementos medievales que combinen con la temática del juego. Todos estos diseños son de elaboración propia de los miembros del equipo, garantizando que todos los elementos gráficos sean coherentes con la visión y estilo del juego.



(Boceto: Diseño de la pantalla del menú,
lo que pasara cuando se pulse el botón "Jugar")



(Boceto: Diseño inicial de la pantalla de juego y ubicación del HUD y personajes)



PERSONAJE CABALLERO

Colores:



Dimensiones:

32 x 32

(Diseño de caballero, colores base y dimensiones)



PERSONAJE
Mago

Colores:



Dimensiones:

32 x 32

(Diseño del mago, colores base y dimensiones)

POWER UPS



Pinchos



Aumento de fuerza



Suelo Pegajoso



Intangibilidad

(Iconos de power-ups y sus colores base)

OBJETOS



(Diseño de objetos y sus colores base)

- **Nota:** La inteligencia artificial no ha sido empleada en ningún ejemplo de este apartado. Todas las imágenes que se incluyen aquí han sido realizadas por nuestro equipo, salvo mencionado expresamente lo contrario.
- Enlace a bloques de la portada: Puzzle Blocks Icon Pack | 2D Icons | Unity Asset Store

20. Audio

"Clashing Blocks" contará con efectos de sonido (SFX) para todas las acciones tanto del caballero como del mago:

En el caso del Caballero las acciones con SFX serán: Caminar, Saltar, Dash y Disparo.

Los power-ups también contarán con un sonido característico.

Para el Mago: Rotación de pieza, Movimiento de pieza, Descenso rápido. Los power-ups también contarán con un sonido característico.

Los SFX serán estilizados, similares a los utilizados en el estilo "cartoon" propio de la animación antigua. Salto

La escena de menús contará con una canción como música de fondo y la escena jugable con una diferente. Menú

El juego no contará con sonidos ambientales ni voces, pero dispondrá de música de fondo de estilo retro. Está será música gratuita de libre uso.